

A insuficiência da competência jurídica tradicional para a operação de modelos de linguagem: por que o modelo de busca mais avançado torna o erro de polaridade mais difícil de ver, não menos

Pedro Borges Mourão

Promotor de Justiça, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)., Pesquisador na
interseção entre Direito, inteligência artificial e forense digital., pedro@example.org

27 de junho de 2026

Resumo

Circula entre operadores do Direito a suposição de que dominar uma ferramenta de inteligência artificial é uma questão de aprender comandos. Este artigo argumenta que essa suposição é falsa e que seu custo não é a ineficiência, mas a confiança indevida em sistemas cujo modo de falha é invisível para quem não entende como eles representam a linguagem. O componente que examinamos é a recuperação densa por *sentence embeddings*, base dos sistemas de busca jurídica e dos *pipelines* de geração aumentada por recuperação (RAG). Construímos um conjunto de 40 pares mínimos forenses em português e medimos quatro modelos abertos, de três modelos consolidados (MiniLM, mpnet, distiluse) a um modelo de fronteira (multilingual-e5-large). O achado central é contraintuitivo e tem consequência prática direta. Os modelos preservam a polaridade — a distinção entre afirmação e negação, entre polo ativo e passivo — como um sinal estruturalmente fraco, e a fraqueza é mais severa não na negação adverbial, mas na inversão de polo processual (autor $\leftrightarrow$ réu). Esse padrão *atravessa as gerações de modelos*: ele aparece nos três modelos antigos e reaparece, idêntico, no modelo de fronteira quando se corrige a geometria do espaço. O modelo de fronteira, porém, opera em um regime fortemente *anisotrópico* — a similaridade de cosseno entre duas sentenças jurídicas quaisquer, ainda que sem relação, é de 0,84 — de modo que ele atribui a uma sentença e à sua negação um cosseno bruto de 0,99. Normalizada pelo *baseline* anisotrópico, a discriminação reaparece e é, em termos relativos, *menor* que a dos modelos antigos (*gap* normalizado de 0,09 contra 0,27). Na tarefa de recuperação, o modelo de fronteira acerta *mais* (10/10 contra 8/10), porém por uma margem de cosseno cujo mínimo é de cinco milésimos. A conclusão inverte a intuição corrente: o progresso da engenharia de *embeddings* não tornou a polaridade mais robusta, mas deslocou sua fragilidade para um regime onde o operador, lendo um cosseno de 0,99, conclui certeza máxima exatamente onde a discriminação é mais precária. A modernização do modelo disfarçou a armadilha. Reconhecê-la exige uma alfabetização linguística e geométrica que a formação jurídica não fornece. Todo o material é reproduzível.

Palavras-chave: inteligência artificial jurídica; recuperação densa; *embeddings*; anisotropia; polaridade; geração aumentada por recuperação; prova digital.

1 Introdução: uma suposição confortável e cara

Há uma suposição confortável circulando nos escritórios e órgãos públicos que operam a justiça no Brasil: a de que dominar uma ferramenta de inteligência artificial é uma questão de aprender

comandos, como quem aprende os atalhos de um editor de texto. Descobre-se o botão certo, memorizam-se algumas fórmulas de prompt e, pronto, está-se operando. Essa suposição é falsa, e o custo de mantê-la não é a ineficiência. É a confiança indevida em um sistema cujo modo de falha o operador não enxerga.

O argumento deste texto é específico, e convém delimitá-lo com precisão para que não seja confundido com uma crítica genérica à IA. Não se defende que advogados aprendam técnica de prompt. O objeto que examinamos é um componente preciso da infraestrutura de IA jurídica: a *recuperação densa por embeddings*, isto é, o mecanismo que converte peças e consultas em vetores numéricos e os compara por similaridade. Esse componente é o coração dos sistemas de busca jurisprudencial modernos e a primeira etapa dos *pipelines* de geração aumentada por recuperação (RAG), que alimentam o modelo gerativo com os documentos que ele usará para responder. Se essa etapa entrega ao gerador o documento de sentido invertido — o precedente que contradiz a tese, em vez do que a sustenta —, todo o restante do sistema opera sobre material corrompido na origem. É essa etapa, e não a geração de texto em si, que este artigo diagnostica.

A contribuição é dupla. Primeiro, ela mede empiricamente, em português jurídico, como esse componente trata a polaridade, e mostra que a fragilidade observada não é defeito de um modelo específico, mas propriedade estrutural que atravessa gerações. Segundo, e é o achado que reorganiza o artigo, ela demonstra que o progresso tecnológico não eliminou essa fragilidade: deslocou-a para um regime geométrico onde ela se torna mais difícil de perceber. O operador que conclui “máxima confiança” diante de um *escore* de similaridade altíssimo está, nesse regime, cometendo precisamente o erro que a competência jurídica não o ensina a evitar.

2 O caso que expõe a natureza do problema

Tomem-se duas frases que dizem o oposto uma da outra: “o réu compareceu à audiência” e “o réu não compareceu à audiência”. Para um operador do Direito, essas frases são antípodas. A presença ou ausência do réu muda o procedimento, dispara ou não a revelia (art. 344 do CPC), pode redesenhar o ônus da prova. A diferença entre elas é a diferença entre dois processos.

Submetam-se essas duas frases a um modelo de *embedding*. A similaridade que o modelo atribui ao par é alta. A causa do fenômeno precede qualquer arquitetura específica: a representação distribucional do significado, formulada por Zellig Harris em 1954, segundo a qual o significado de uma palavra é capturado pelos contextos em que ela aparece [4]. Modelos de *embedding* aprendem que “compareceu” e “não compareceu” significam coisas parecidas porque aparecem em contextos textuais quase idênticos. O advérbio de negação é, para a estatística distribucional, uma perturbação mínima no contexto. Para o Direito, é a inversão completa do sentido.

A questão empírica que organiza o restante do artigo tem três camadas, e mantê-las separadas é a principal exigência metodológica. A primeira: *quão* alta é essa similaridade, comparada à de uma paráfrase legítima, quando se isola a sobreposição lexical? A segunda: esse comportamento muda com a geração do modelo, ou modelos de fronteira o corrigem? A terceira, que se revelou decisiva: a similaridade absoluta sequer é a métrica certa, dado que o espaço vetorial pode ser geometricamente enviesado? As três camadas correspondem às três contribuições empíricas das Seções 4 e 5.

3 Método

3.1 Pares mínimos e o problema do controle

Um *par mínimo* compartilha quase toda a superfície lexical e difere em um ponto que inverte o sentido. Construímos 40 pares em português jurídico, estratificados pelo *mecanismo* de inversão (Tabela 1).

Estrato	n	Exemplo (frase A / frase B)
Negação adverbial	6	<i>O réu compareceu...</i> / <i>O réu não compareceu...</i>
Antonímia de núcleo	6	<i>...foi deferido</i> / <i>...foi indeferido</i>
Inversão de polo	16	<i>O autor deve indenizar o réu</i> / <i>O réu deve indenizar o autor</i>
Quantificador/modal	4	<i>Todos os requisitos...</i> / <i>Nenhum dos requisitos...</i>
Controle pareado	8	<i>...foi indeferido</i> / <i>...foi rejeitado</i>

Tabela 1: Estratos do conjunto. O estrato de *inversão de polo* foi ampliado para $n = 16$ por concentrar o efeito mais forte. Os oito pares de *controle* são paráfrases legítimas, lexicalmente pareadas aos contrastivos (Jaccard 0,79 vs 0,75), de modo que a comparação difere apenas na variável de interesse: preserva *versus* inverte o sentido.

3.2 Modelos, medida e as três camadas de análise

Medimos quatro modelos abertos de *sentence embedding* multilíngues: três consolidados e amplamente usados em produção — `paraphrasemultilingualMiniLM12v2`, `paraphrasemultilingual-mpnetbasev2` e `distilusebasemultilingualcasedv2` — e um modelo de fronteira, `multilingual-e5large`, treinado com aprendizado contrastivo em larga escala, da biblioteca `sentence-transformers` [8]. O e5 exige prefixos `query:/passage::`; aplicamo-los de forma simétrica (`query:` em ambas as sentenças) na medição intrínseca e assimétrica na recuperação, conforme o treino do modelo.

A análise tem três camadas. A camada *intrínseca* mede o cosseno entre uma sentença e sua negação. A camada *geométrica* mede o *baseline* anisotrópico — o cosseno médio entre sentenças jurídicas sem relação — e normaliza por ele. A camada *extrínseca* mede, numa tarefa de recuperação, se a sentença correta é rankeada acima da oposta. As três são necessárias porque, como a Seção 5 demonstra, a camada intrínseca isolada conduz a conclusões erradas em espaços anisotrópicos. Toda comparação agregada acompanha intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* (5.000 reamostragens). A execução é determinística e reproduzível.

4 Resultados: a fragilidade da polaridade atravessa as gerações

A Tabela 2 e a Figura 1 reportam o cosseno bruto por modelo e estrato. Dois fatos se mantêm em todos os modelos. Primeiro, a negação adverbial é o estrato *menos* problemático — a presença do marcador “não” dá ao modelo um sinal lexical a que se agarrar. Segundo, a inversão de polo é o estrato *mais* severo: trocar “autor” por “réu”, dois *tokens* de altíssima frequência em contextos idênticos, produz o cosseno mais alto em todos os quatro modelos, chegando a 0,993 no e5.

Estrato	MiniLM	mpnet	distiluse	e5 (bruto)	e5 (norm.)
negacao_adverbial	0.550	0.490	0.844	0.958	0.743
antonimia_nucleo	0.724	0.769	0.925	0.977	0.857
inversao_polo	0.958	0.967	0.972	0.993	0.958
quant_modal	0.693	0.562	0.901	0.975	0.846
controle_parafrase	0.919	0.940	0.924	0.991	0.943
<i>baseline aniso.</i>	0.07	~0.10	~0.14		0.84

Tabela 2: Cosseno bruto por estrato e modelo, com o *baseline* anisotrópico de cada espaço na última linha. Note o salto do *baseline*: 0,07 nos modelos antigos, 0,84 no e5.

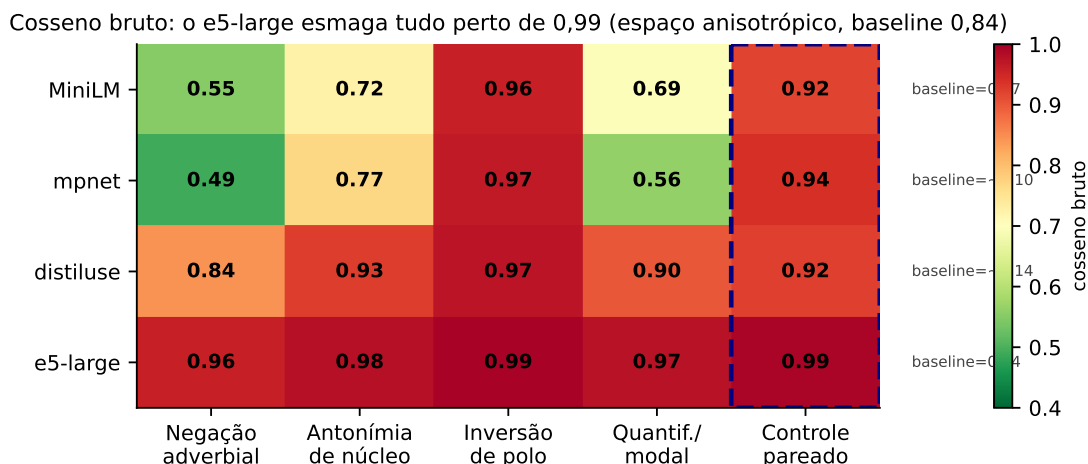


Figura 1: Cosseno bruto dos quatro modelos. O e5 esmaga todos os estratos perto de 0,99, inclusive os contrastivos. Lido ingenuamente, isso sugeriria que o e5 é o *pior* modelo — conclusão que a Seção 5 mostra ser um artefato geométrico.

A leitura ingênua da Figura 1 seria que o e5, por dar cosseno mais alto aos pares opostos, é o mais cego à polaridade. Essa leitura é falsa, e o erro que ela comete é exatamente o erro que o operador jurídico comete diante da ferramenta. Corrigi-lo exige tratar a geometria do espaço.

5 A anisotropia muda o que o cosseno significa

5.1 O fenômeno

Em espaços vetoriais de alta dimensão produzidos por transformadores, os vetores tendem a se concentrar em um cone estreito, em vez de se distribuírem pela esfera. Essa propriedade, a *anisotropia*, foi caracterizada por Ethayarajh [2] e faz com que sentenças sem qualquer relação semântica exibam cosseno alto. A consequência é direta: em um espaço anisotrópico, o valor absoluto do cosseno deixa de ser interpretável, e apenas a posição *relativa* ao *baseline* do espaço carrega informação. O fenômeno é especialmente pronunciado em modelos multilíngues [3].

Medimos o *baseline* de cada modelo como o cosseno médio entre sentenças jurídicas não relacionadas. O resultado separa as duas gerações de forma nítida: o *baseline* dos três modelos antigos fica entre 0,07 e 0,14 — espaços praticamente isotrópicos —, ao passo que o do e5 é de 0,84. No espaço do e5, duas sentenças jurídicas quaisquer já partem de uma similaridade de 0,84; o cosseno de 0,99 entre uma sentença e sua negação representa, sobre essa base, um acréscimo pequeno. Dizer que o e5 “vê as duas frases como 99% idênticas” é, portanto, um erro de leitura: ele vê quase tudo como muito similar, e a pergunta correta é quanto a polaridade desloca o vetor *acima* desse piso.

5.2 Normalização e o reaparecimento da estrutura

Para tornar os modelos comparáveis, normalizamos o cosseno pelo *baseline* de cada espaço, seguindo o procedimento de pares mínimos de Lin e Chen [5]: a similaridade normalizada remapeia o *baseline* para zero, isolando o sinal semântico acima do ruído geométrico. A Figura 2 mostra o efeito no e5. À esquerda, o cosseno bruto: indistinguível a olho nu, tudo entre 0,96 e 0,99. À direita, o cosseno normalizado: a estrutura reaparece, e é a *mesma* estrutura dos modelos antigos — a negação adverbial discriminada (0,74), a inversão de polo colada no controle (0,96 contra 0,94).

e5-large: remover a anisotropia revela a mesma fragilidade dos modelos antigos

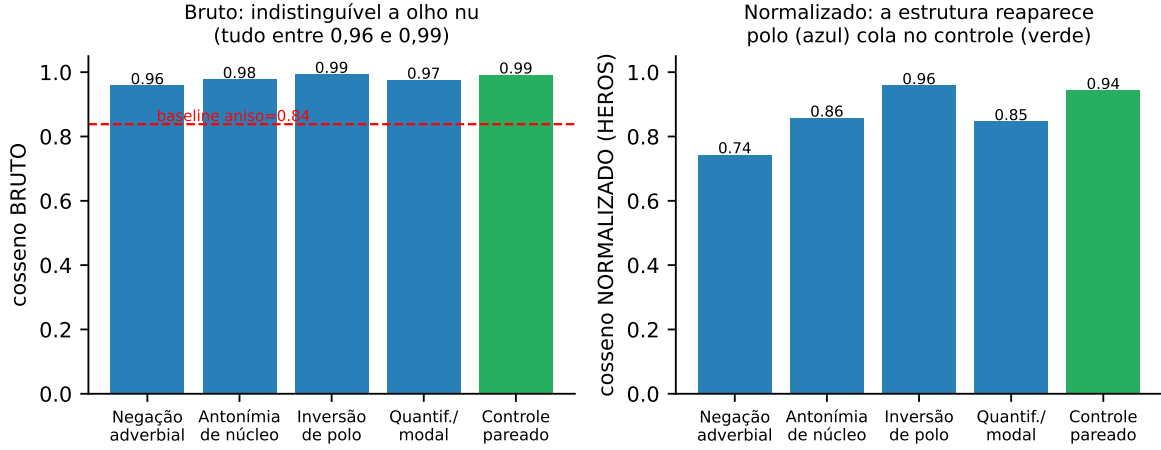


Figura 2: O achado central. À esquerda, o que o operador vê: cosseno bruto do e5, uniforme perto de 0,99. À direita, o que de fato ocorre: removida a anisotropia, a inversão de polo (azul) praticamente não se separa do controle de paráfrase (verde). A fragilidade estava lá, oculta pela geometria.

O dado que sintetiza o argumento é o *gap* normalizado entre contrastivos e controle. Nos modelos antigos, medido sobre o mesmo corpus jurídico, o *gap* do MiniLM é de 0,27. No e5, é de 0,09. Em termos relativos, descontada a geometria, o modelo de fronteira discrimina a polaridade *menos* que o modelo antigo, não mais. O aprendizado contrastivo em larga escala, que a intuição supõe ter “resolvido” a insensibilidade ao sentido, não a resolveu para a inversão de polo; apenas a transferiu para um regime onde ela é mais difícil de detectar.

6 O paradoxo: o modelo que acerta mais esconde melhor a fragilidade

Poder-se-ia objetar que tudo isso é geometria sem consequência, desde que a recuperação funcione. Medimos, então, a tarefa-fim: para 10 consultas temáticas, com a sentença correta, sua oposta e doze distratores no corpus, o modelo rankeia a correta acima da oposta? A Figura 3 reporta o resultado, e ele é o ponto mais importante do artigo.

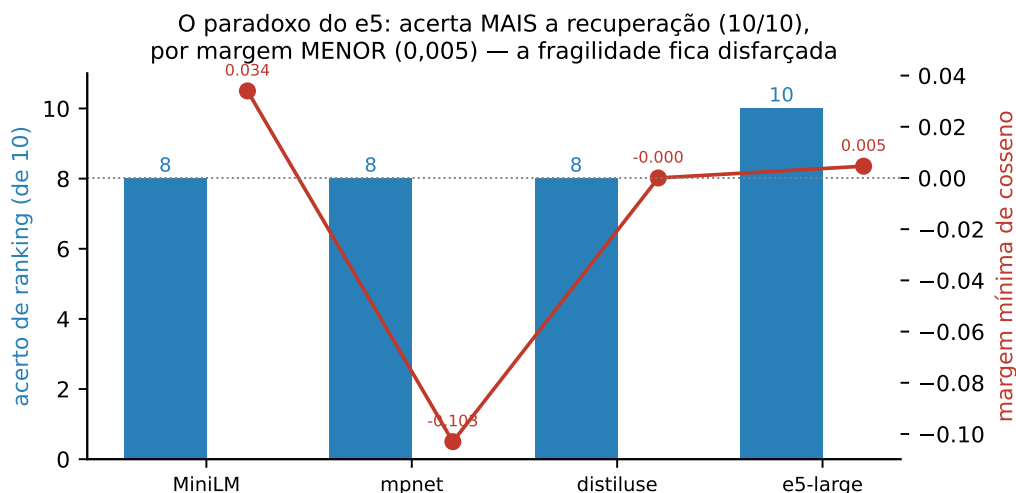


Figura 3: O paradoxo do e5. Em azul, o acerto de *ranking*: o e5 acerta *mais* (10/10) que os modelos antigos (8/10). Em vermelho, a margem mínima de cosseno que sustenta esses acertos: no e5 ela é de cinco milésimos. O modelo melhor na tarefa é o que opera mais perto da indistinção.

O e5 é o melhor dos quatro na tarefa de recuperação: acerta todos os dez casos, contra oito dos modelos antigos, e nunca rankeia a oposta acima da correta. Mas a margem de cosseno que separa a correta da oposta é, no e5, de 0,005 no pior caso — sete vezes menor que a do MiniLM. O modelo que mais acerta é o que decide por margens mais finas, embutidas num espaço onde o cosseno absoluto de tudo é 0,99.

Esta é a armadilha, e é estritamente o erro que a competência jurídica não previne. O operador que projeta ou contrata um sistema de busca, ao comparar modelos, vê o e5 entregar similaridades de 0,99 e conclui que ele “entende” os documentos com altíssima confiança. O que ele não vê é que essa confiança aparente repousa sobre uma discriminação de polaridade de cinco milésimos, que é a primeira coisa a colapsar sob qualquer perturbação realista — um documento mais longo que dilui o peso dos *tokens* de polo, uma consulta ambígua, um *reranker* mal calibrado, ruído de OCR. O estudo de Stanford sobre ferramentas jurídicas, no nível do produto, observa que documentos apenas textualmente parecidos são recuperados como relevantes e degradam a resposta [6]; nossos resultados localizam, no componente de *embedding* e na sua geometria, um dos mecanismos desse fenômeno, e mostram que ele se agrava, em vez de desaparecer, à medida que os modelos avançam — porque o avanço vem acompanhado de maior anisotropia.

7 Por que isso é um problema linguístico, e não técnico

O operador poderia reagir dizendo: “então preciso de um engenheiro que use o melhor modelo”. A reação é exatamente a errada, e os dados mostram por quê. O “melhor” modelo, pela métrica que o operador sabe ler, é o que mais disfarça a fragilidade. Não se trata de um defeito que uma engenharia melhor elimina, e sim de uma propriedade da escolha de representar significado por proximidade distribucional — escolha que é simultaneamente a fonte do poder desses modelos e a fonte de suas falhas mais perigosas para o Direito. A polaridade referencial, em particular a inversão de polo, resiste a tudo o que testamos: aos quatro modelos, ao aprendizado contrastivo do e5, e mesmo a uma arquitetura de atenção cruzada (um *cross-encoder* de inferência detecta a inversão de polo como contradição em menos da metade dos casos, porque “autor devedor” e “réu devedor” não são logicamente excludentes). O problema não é de modelo. É de como a linguagem representa papéis e negações, e de como essa representação sobrevive, ou não, à compressão vetorial.

Nenhuma dessas camadas é visível para quem opera o sistema como um buscador. Todas são

previsíveis para quem entende que está lidando com um modelo estatístico de linguagem, e agora com a geometria do espaço em que esse modelo vive. A diferença entre o operador competente e o exposto não é a quantidade de prompts que conhece. É a presença ou ausência de um modelo mental correto do que a máquina faz com a linguagem e do que um número de similaridade significa.

8 A escala do dano já documentada

Quem considera isto teórico não acompanhou os números. Um estudo da Stanford RegLab sobre alucinação jurídica em modelos de propósito geral encontrou taxas entre 58% e 82%, com desempenho em doutrina substantiva que mal supera o chute aleatório [1]. Avaliando ferramentas dedicadas que ancoram respostas por recuperação aumentada, um segundo estudo ainda registrou 17% de alucinação no Lexis+ AI e 33% no Westlaw [6]. Recuperação aumentada reduz o problema; não o elimina. E se a etapa de *embedding* preserva a polaridade por margem de milésimos, a recuperação que alimenta o gerador pode entregar o precedente de sentido invertido, sobre o qual o modelo gerativo então constrói uma resposta fluente e confiante.

E há o caso fundador. Em *Mata v. Avianca*, dois advogados protocolaram uma peça com seis citações geradas por IA; nenhuma existia. Quando um deles pediu ao modelo que confirmasse se eram reais, ele confirmou [7]. O sistema não mentiu: gerou a continuação estatisticamente mais provável para “essas citações são reais?”, que era a confirmação. O operador leu espelhamento como verificação. O erro tem a mesma forma do erro de ler cosseno 0,99 como compreensão: em ambos os casos, uma propriedade estatística do sistema é interpretada como um ato cognitivo que ele não realizou.

A lição não é “a IA erra”. É que os erros têm uma gramática, e que ela é também geométrica. Quem a conhece sabe onde o sistema é frágil: na polaridade, com severidade máxima na inversão de polo; sob anisotropia, onde a fragilidade se esconde atrás de escores altos. O operador alfabetizado não confia menos de modo difuso; desconfia de modo cirúrgico, nos pontos exatos onde a arquitetura e a geometria preveem a falha.

9 O que muda quando o operador entende a linguagem da máquina

Três deslocamentos concretos decorrem da perspectiva adotada. O primeiro, na verificação: quem entende que o modelo gera a continuação mais plausível para de pedir ao próprio modelo que confirme os fatos que produziu, e leva a verificação para a fonte primária. O segundo, na formulação da entrada: compreender o espelho reativo leva o operador a forçar o contraditório, pedindo a antítese e as objeções mais fortes à própria posição, em vez de entregar a tese pronta e convidar o sistema a fabricar suporte. O terceiro, e o que estes resultados tornam urgente, na arquitetura dos sistemas que o Direito constrói: quem projeta ou contrata um *pipeline* de recuperação precisa saber que a similaridade absoluta de um *embedding* é geometricamente enganosa, que a comparação entre modelos deve ser feita sobre métricas normalizadas e de *ranking*, e que a polaridade — sobretudo a inversão de polo — exige mitigação explícita: *reranking* de atenção cruzada, tratamento dedicado de pares dialéticos, verificação de polaridade independente do escore de similaridade. Essas são decisões linguísticas e geométricas antes de serem decisões de engenharia, e o jurista que não as entende terceiriza ao fornecedor escolhas que determinam se o sistema sustenta ou sabota o trabalho.

10 Limitações e ameaças à validade

Os 40 pares foram construídos por um único autor com expertise de domínio; ilustram mecanismos com IC reportado, mas não estabelecem distribuições populacionais, e anotação independente é trabalho futuro. Os estratos de quantificador/modal permanecem pequenos ($n = 4$). Medimos quatro modelos abertos, um deles de fronteira; modelos proprietários recentes (OpenAI, Cohere) podem exibir geometria distinta, e sua inclusão fica como extensão natural — embora a convergência observada entre quatro modelos de gerações e geometrias diferentes sugira robustez do padrão. A tarefa de recuperação usa corpus reduzido; distratores de um acervo real tendem a estreitar, não alargar, a margem observada, o que reforça a tese. Por fim, normalizar pela anisotropia é uma entre várias técnicas (*whitening*, remoção de componentes principais); escolhemos a normalização por *baseline* de pares mínimos por ser a mais transparente e diretamente interpretável [5], e os resultados não dependem de uma escolha particular de método de isotropização.

11 Conclusão

A tese é esta. O operador do Direito não precisa abordar a operação de IA pela perspectiva linguística porque ela é elegante, mas porque o objeto que opera é, na sua natureza mais profunda, um artefato linguístico e geométrico, e as falhas que ele produz têm a forma da representação distribucional do significado em um espaço vetorial enviesado. Este artigo tornou uma dessas falhas mensurável em português e mostrou algo que a intuição corrente inverte: o modelo de busca mais avançado não é mais seguro contra o erro de polaridade — é mais perigoso, porque o esconde melhor. A inversão de polo resiste a quatro gerações de modelos e a uma arquitetura de inferência; o aprendizado contrastivo do modelo de fronteira não a removeu, apenas a deslocou para um regime anisotrópico onde um cosseno de 0,99 disfarça uma discriminação de cinco milésimos. O operador que lê esse número como certeza comete o erro exato que a competência jurídica não o ensina a ver.

A competência jurídica diz ao operador se um precedente é aplicável. Não lhe diz se a máquina o está recuperando porque o sustenta ou porque o contradiz, nem com que margem, nem se o escore de similaridade que ele exibe é discriminação real ou artefato da geometria do espaço. Para responder a essas perguntas, que decidem se a IA será instrumento ou armadilha, é preciso uma alfabetização que a formação jurídica tradicional não fornece e que nenhum manual de atalhos substitui. É preciso entender a linguagem da máquina — e a geometria em que ela vive.

Disponibilidade de material. O conjunto de pares mínimos e os scripts de medição (cosseno, normalização por anisotropia, *cross-encoder* e recuperação) são reproduzíveis com **sentence-transformers** em CPU. Os resultados do modelo de fronteira foram obtidos com **multilingual-e5-large**.

Declaração sobre uso de IA. A redação foi assistida por ferramentas de IA sob revisão integral do autor. Os experimentos, dados e interpretação são de responsabilidade do autor.

Referências

- [1] DAHL, M.; MAGESH, V.; SUZGUN, M.; HO, D. E. *Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models*. Journal of Legal Analysis, v. 16, n. 1, p. 64–93, 2024. <https://doi.org/10.1093/jla/laae003>.
- [2] ETHAYARAJH, K. *How Contextual are Contextualized Word Representations? Comparing the Geometry of BERT, ELMo, and GPT-2 Embeddings*. In: Proceedings of EMNLP-IJCNLP, 2019, p. 55–65. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1006>.

- [3] HÄMMERL, K.; LIBOVICKÝ, J.; FRASER, A. *Exploring Anisotropy and Outliers in Multilingual Language Models for Cross-Lingual Semantic Sentence Similarity*. In: Findings of ACL, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.439>.
- [4] HARRIS, Z. S. *Distributional Structure*. Word, v. 10, n. 2–3, p. 146–162, 1954. <https://doi.org/10.1080/00437956.1954.11659520>.
- [5] LIN, Y.-T.; CHEN, Y.-N. *HEROS: A Diagnostic Probe of Sentence Encoders via Minimal Pairs* (HEROS). Preprint, 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.05083>.
- [6] MAGESH, V.; SURANI, F.; DAHL, M.; SUZGUN, M.; MANNING, C. D.; HO, D. E. *Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools*. Journal of Empirical Legal Studies, 2025. <https://doi.org/10.1111/jels.12413>.
- [7] ESTADOS UNIDOS. United States District Court for the Southern District of New York. *Mata v. Avianca, Inc.*, No. 22-cv-1461 (PKC). Opinion and Order on Sanctions, 22 jun. 2023.
- [8] REIMERS, N.; GUREVYCH, I. *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. In: Proceedings of EMNLP-IJCNLP, 2019, p. 3982–3992. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410>.